Trabajo Final Integrador

Desarrollo de Aplicaciones Web - 2026

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web

Objetivos

Se busca que el estudiante ponga en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el cursado de la asignatura, logrando el desarrollo de una aplicación web.

Consideraciones

- El trabajo debe ser realizado en forma grupal. **Cada grupo podrá contar con un mínimo de 5 estudiantes y un máximo de 6 estudiantes**.
- Las soluciones deben ser de autoría propia. Aquellas que se detecten como idénticas entre diferentes grupos o que evidencien ser idénticas a las de un tercero serán clasificadas como desaprobadas para todos los involucrados.
- Se deberá entregar un video de entre 8 y 12 minutos donde se exponga el funcionamiento del sistema. Es obligatorio que cada integrante participe en el video, con cámara y micrófono, aclarando su nombre y apellido, y exponiendo de forma clara sus contribuciones al trabajo (manipulando el sistema durante la explicación). Aquellos integrantes que no realicen la contribución requerida al video serán desaprobados con 1 (uno).
- Las entregas realizadas en el campus deberán consistir de una carpeta comprimida con formato .zip, respetando las fechas límite publicadas. Las entregas deben contener tanto el código fuente del sistema como el enlace al vídeo.
- El trabajo final será calificado de forma grupal con nota del 1 al 10 siguiendo la rúbrica de evaluación.

Enunciado

Fue referido por la clínica médica para la que desarrolló el sistema anteriormente para asistir en el desarrollo de un sistema en una clínica nueva. Se solicitó que el sistema nuevo se desarrolle utilizando un stack más robusto y moderno, y que la operatoria del sistema sea más simple.

Se deben proporcionar las credenciales de un usuario válido para ingresar al sistema. Solo los usuarios en estado activo pueden iniciar sesión. Se asume que otro equipo, en una etapa posterior, va a ser el encargado de desarrollar las funcionalidades para gestionar los datos de usuarios y roles, y en esta etapa únicamente se consultan dichos datos para validar el inicio de sesión de los usuarios y las funcionalidades habilitadas según el rol.

Sobre los distintos roles se espera que:

🔹 **Médicos:** pueden ver sus turnos reservados dada una fecha y marcar un turno como atendido o ausente.

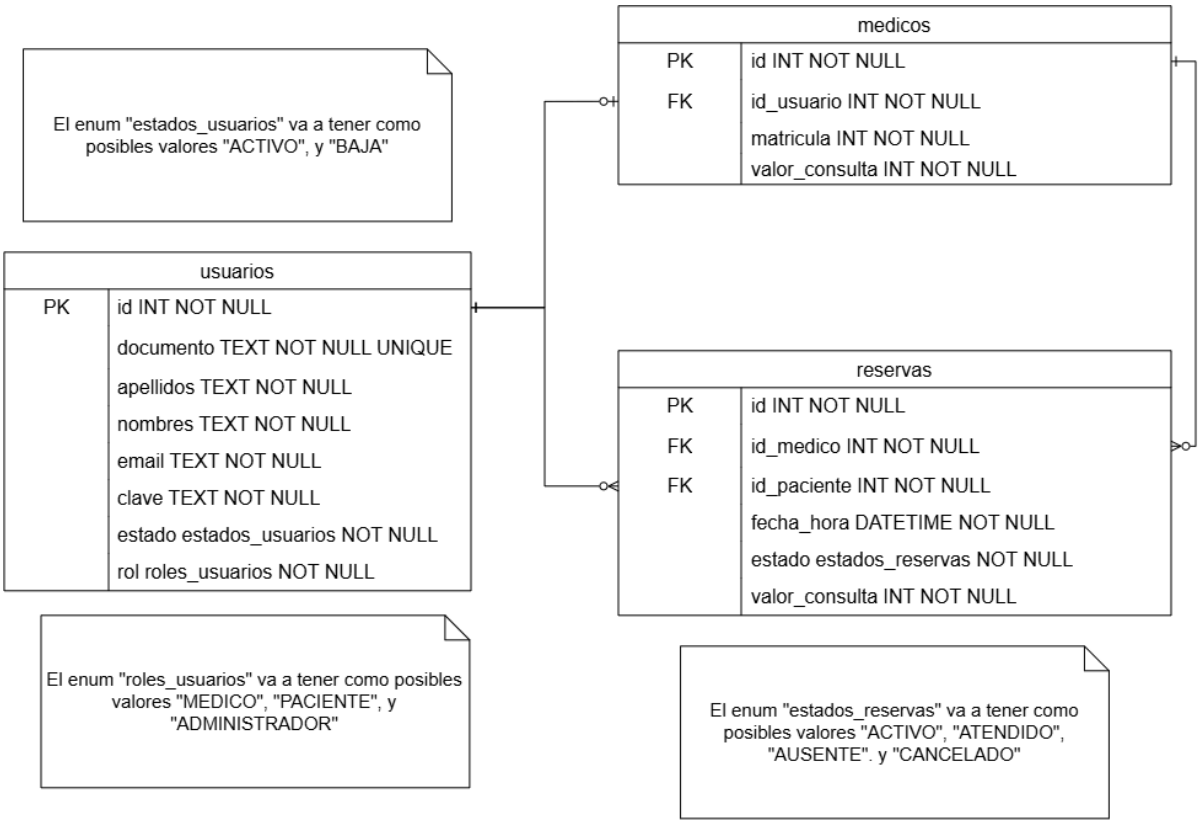
🔹 **Pacientes:** deben poder reservar turnos, listar sus turnos reservados, y cancelar turnos (solo permitido hasta el día anterior a la consulta).

🔹 **Administradores:** deben poder reservar turnos, listar turnos reservados, cancelar turnos (solo permitido hasta el momento en que inicia la consulta), y modificar el valor de la consulta de los médicos.

Reglas de negocio a tener en cuenta:

- El horario de atención es de 8hs a 16hs, y los turnos siempre duran una hora.
- No se debe permitir reservar un turno en un horario ya ocupado.
- Las reservas se pueden realizar con un máximo de 30 días de anticipación.
- Se congela el valor de la consulta al momento en que se realizó la reserva.

Se debe respetar el siguiente modelo de datos:



Notas:

La clínica cuenta únicamente con médicos clínicos y no se aceptan obras sociales.

Para el desarrollo se deben utilizar las siguientes tecnologías: NestJS, TypeORM, PostgreSQL, nginx, PM2 y Angular. **No** utilizar dichas tecnologías va a determinar una nota grupal de 1 (uno).

Rúbricas de Evaluación

Escala por criterio:

- 0 = No cumple.
- 1 = Cumple parcialmente.
- 2 = Cumple correctamente.

Nota = Puntaje total / 10

1. Funcionales de cada rol

- 0: No se presentan operaciones básicas en el video o no funcionan.
- 1: Algunas de las operaciones presentadas en el video tienen errores.
- 2: Todas las operaciones son presentadas en el video funcionando correctamente.

2. Validación

- 0: No se usan DTOs para validar entradas ni salidas.
- 1: Se usan DTOs para validar entradas o salidas.
- 2: Se usan DTOs para validar entradas y salidas.

3. Configuración de entorno

- 0: No se utilizan variables del entorno en el backend ni proxy de desarrollo con rutas relativas en el frontend.
- 1: Se utilizan variables del entorno en el backend o proxy de desarrollo con rutas relativas en el frontend.
- 2: Se utilizan variables del entorno en el backend y proxy de desarrollo con rutas relativas en el frontend.

4. Documentación

- 0: No se utiliza swagger ni compodoc.
- 1: Se utiliza swagger o compodoc.
- 2: Se utiliza swagger y compodoc.

5. Ejecución

- 0: No se demuestra el uso de nginx ni pm2 en el video.
- 1: Se demuestra el uso de nginx o pm2 en el video.
- 2: Se demuestra el uso de nginx y pm2 en el video.